

Démonstration Détaillée et Zéro-Ellipse du Théorème de Roth : Une Étape vers la Conjecture d'Erdős sur les Progressions Arithmétiques

Institut des Hautes Études Scientifiques

29 juillet 2026

Résumé

Ce document établit de manière rigoureuse, explicite et exhaustive la démonstration du théorème de Roth sur l'existence de progressions arithmétiques de longueur 3 dans les sous-ensembles de densité positive des entiers naturels. Cette preuve constitue un jalon fondamental vers la conjecture d'Erdős-Turán. Nous développons intégralement la méthode des incréments de densité par analyse de Fourier discrète, en explicitant chaque inégalité, chaque changement de variable, et chaque application du principe des tiroirs de Dirichlet, sans aucune ellipse logique.

Table des matières

1	Introduction et Cadre Axiomatique	2
2	Analyse Harmonique Discrète sur $\mathbb{Z}_N$	2
2.1	L'Espace $L^2(\mathbb{Z}_N)$	2
2.2	Caractères et Transformée de Fourier	3
2.3	Formule d'Inversion et Identité de Parseval	3
3	Comptage des Progressions Arithmétiques	4
4	La Dichotomie : Aléatoire ou Structure	5
4.1	Cas 1 : Le comportement pseudo-aléatoire	5
4.2	Cas 2 : La Structure et l'Incrément de Densité	6
4.2.1	Théorème d'approximation de Dirichlet	7
4.2.2	Partition en Progressions Arithmétiques	7
5	Le Processus d'Itération et la Fin de la Preuve	8
6	Analogies et Revue de la Littérature	9
6.1	Le Théorème de Szemerédi et les Normes de Gowers	9
6.2	Le Problème du Cap Set et la Méthode Polynomiale	10
7	Squelette de Formalisation pour Lean 4	10
8	Conclusion Théorique	11

1 Introduction et Cadre Axiomatique

La conjecture d'Erdős stipule que tout sous-ensemble $A \subseteq \mathbb{N}$ tel que la série $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Le présent manuscrit se concentre sur un cas préliminaire fondamental : le théorème de Roth (1953), qui garantit l'existence de progressions de longueur 3 sous la condition plus forte d'une densité supérieure strictement positive.

Définition 1.1 (Densité supérieure). *Soit $A \subseteq \mathbb{N}$. La densité supérieure de A , notée $\bar{d}(A)$, est définie formellement par la limite supérieure de la densité relative sur les intervalles initiaux :*

$$\bar{d}(A) = \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, 2, \dots, N\}|}{N} \quad (1)$$

Définition 1.2 (Progression arithmétique de longueur 3). *Une progression arithmétique de longueur 3 (notée 3-AP) est un triplet d'entiers $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ satisfaisant l'équation linéaire :*

$$x + z = 2y \quad (2)$$

avec la condition de non-trivialité $x \neq z$ (ce qui implique x, y, z deux à deux distincts, puisque si $x = y$, alors $x + z = 2x \implies z = x$).

Théorème 1.3 (K. F. Roth, 1953). *Pour tout nombre réel $\alpha \in (0, 1]$, il existe un entier $N_0(\alpha) \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $N \geq N_0(\alpha)$, si $A \subseteq \{1, 2, \dots, N\}$ satisfait $|A| \geq \alpha N$, alors A contient au moins une 3-AP non triviale. En corollaire, si $\bar{d}(A) > 0$, alors A contient des 3-APs.*

Nous allons prouver ce théorème par récurrence sur la densité, une méthode connue sous le nom de dichotomie pseudo-aléatoire / structure.

2 Analyse Harmonique Discrète sur $\mathbb{Z}_N$

Afin de quantifier la distribution de l'ensemble A , nous plongeons le problème dans le groupe cyclique fini $\mathbb{Z}_N = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, où N est un nombre premier. Le choix de N premier garantit que tout élément non nul de $\mathbb{Z}_N$ est inversible (i.e., $\mathbb{Z}_N$ est un corps).

2.1 L'Espace $L^2(\mathbb{Z}_N)$

Considérons l'espace vectoriel complexe $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_N) = \{f : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{C}\}$. Nous le munissons du produit scalaire hermitien suivant, défini par l'espérance mathématique uniforme sur le groupe :

$$\langle f, g \rangle = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [f(x) \overline{g(x)}] = \frac{1}{N} \sum_{x \in \mathbb{Z}_N} f(x) \overline{g(x)} \quad (3)$$

La norme associée est la norme L^2 , donnée par $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}$. Pour un sous-ensemble $A \subseteq \mathbb{Z}_N$, sa fonction indicatrice 1_A est définie par $1_A(x) = 1$ si $x \in A$ et 0 sinon. La densité de A dans $\mathbb{Z}_N$ est $\alpha = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [1_A(x)]$.

2.2 Caractères et Transformée de Fourier

Définition 2.1 (Caractères de $\mathbb{Z}_N$). *Pour tout $r \in \mathbb{Z}_N$, la fonction $\chi_r : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{C}$ est définie par :*

$$\chi_r(x) = e^{2\pi i r x / N} \quad (4)$$

où l'expression rx/N désigne le produit dans $\mathbb{Z}_N$ relevé dans $\mathbb{Z}$, divisé par N . Le caractère χ_r est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}_N, +)$ vers le groupe multiplicatif du cercle unité $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$.

Lemme 2.2 (Orthogonalité des caractères). *Pour tous $r, s \in \mathbb{Z}_N$, nous avons :*

$$\langle \chi_r, \chi_s \rangle = \delta_{r,s} = \begin{cases} 1 & \text{si } r = s \\ 0 & \text{si } r \neq s \end{cases} \quad (5)$$

Démonstration. Calculons le produit scalaire explicitement :

$$\langle \chi_r, \chi_s \rangle = \frac{1}{N} \sum_{x \in \mathbb{Z}_N} e^{2\pi i r x / N} e^{-2\pi i s x / N} \quad (6)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} e^{2\pi i (r-s)x / N} \quad (7)$$

Si $r = s$, l'exposant est nul pour tout x , donc chaque terme de la somme vaut 1, et la somme vaut N . Le résultat est $N/N = 1$. Si $r \neq s$, soit $\omega = e^{2\pi i (r-s)/N}$. Puisque $r - s \not\equiv 0 \pmod{N}$, $\omega \neq 1$. La somme est une série géométrique de raison ω :

$$\sum_{x=0}^{N-1} \omega^x = \frac{1 - \omega^N}{1 - \omega} \quad (8)$$

Or, $\omega^N = e^{2\pi i (r-s)} = 1$. Donc le numérateur est nul, ce qui démontre le lemme. $\square$

Définition 2.3 (Transformée de Fourier). *Pour toute fonction $f : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{C}$, sa transformée de Fourier $\hat{f} : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{C}$ est définie par la projection orthogonale sur les caractères :*

$$\hat{f}(r) = \langle f, \chi_r \rangle = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [f(x) e^{-2\pi i r x / N}] \quad (9)$$

2.3 Formule d'Inversion et Identité de Parseval

La famille $(\chi_r)_{r \in \mathbb{Z}_N}$ formant une base orthonormée de dimension N , toute fonction f se décompose de manière unique :

Théorème 2.4 (Formule d'Inversion).

$$f(x) = \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \hat{f}(r) e^{2\pi i r x / N} \quad (10)$$

La preuve de ce théorème découle directement de l'algèbre linéaire élémentaire sur les espaces de dimension finie avec base orthonormée. En conséquence immédiate, nous obtenons le théorème de Pythagore pour cette décomposition :

Théorème 2.5 (Identité de Parseval).

$$\mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [|f(x)|^2] = \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} |\widehat{f}(r)|^2 \quad (11)$$

Nous démontrons cela de manière explicite :

Démonstration.

$$\mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [f(x) \overline{f(x)}] = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} \left[\left(\sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \widehat{f}(r) e^{2\pi i r x / N} \right) \left(\sum_{s \in \mathbb{Z}_N} \overline{\widehat{f}(s)} e^{-2\pi i s x / N} \right) \right] \quad (12)$$

$$= \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \sum_{s \in \mathbb{Z}_N} \widehat{f}(r) \overline{\widehat{f}(s)} \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [e^{2\pi i (r-s)x / N}] \quad (13)$$

$$= \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \sum_{s \in \mathbb{Z}_N} \widehat{f}(r) \overline{\widehat{f}(s)} \delta_{r,s} \quad (14)$$

$$= \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \widehat{f}(r) \overline{\widehat{f}(r)} = \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} |\widehat{f}(r)|^2 \quad (15)$$

□

3 Comptage des Progressions Arithmétiques

La quantité centrale de notre étude est l'opérateur trilinéaire comptant les 3-AP.

Définition 3.1 (Opérateur Λ_3). *Pour trois fonctions $f, g, h : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{C}$, nous définissons :*

$$\Lambda_3(f, g, h) = \mathbb{E}_{x, d \in \mathbb{Z}_N} [f(x) g(x+d) h(x+2d)] \quad (16)$$

Remarquons que si $f = g = h = 1_A$, alors $N^2 \Lambda_3(1_A, 1_A, 1_A)$ correspond exactement au nombre de couples $(x, d) \in \mathbb{Z}_N \times \mathbb{Z}_N$ tels que $\{x, x+d, x+2d\} \subseteq A$. Ceci inclut les progressions triviales où $d = 0$. Le nombre de ces progressions triviales est exactement $|A| = \alpha N$.

Exprimons cet opérateur dans le domaine spectral (en fréquences) :

Lemme 3.2 (Formule spectrale pour Λ_3).

$$\Lambda_3(f, g, h) = \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \widehat{f}(r) \widehat{g}(-2r) \widehat{h}(r) \quad (17)$$

Démonstration. Nous développons chaque fonction à l'aide de la formule d'inversion de Fourier.

$$\Lambda_3(f, g, h) = \mathbb{E}_{x, d \in \mathbb{Z}_N} \left[\left(\sum_{r_1} \widehat{f}(r_1) e^{2\pi i r_1 x / N} \right) \left(\sum_{r_2} \widehat{g}(r_2) e^{2\pi i r_2 (x+d) / N} \right) \left(\sum_{r_3} \widehat{h}(r_3) e^{2\pi i r_3 (x+2d) / N} \right) \right] \quad (18)$$

$$= \sum_{r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{Z}_N} \widehat{f}(r_1) \widehat{g}(r_2) \widehat{h}(r_3) \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [e^{2\pi i (r_1 + r_2 + r_3)x / N}] \mathbb{E}_{d \in \mathbb{Z}_N} [e^{2\pi i (r_2 + 2r_3)d / N}] \quad (19)$$

L'espérance sur x est non nulle (et vaut 1) si et seulement si $r_1 + r_2 + r_3 = 0$. L'espérance sur d est non nulle (et vaut 1) si et seulement si $r_2 + 2r_3 = 0$. Puisque N est premier impair (et donc 2 est inversible modulo N), le système d'équations :
$$\begin{cases} r_1 + r_2 + r_3 = 0 \\ r_2 + 2r_3 = 0 \end{cases}$$
 se résout de manière unique en fixant $r_3 = r$. Nous obtenons alors $r_2 = -2r$, puis $r_1 = -r_2 - r_3 = 2r - r = r$. Ainsi, la somme multiple s'effondre en une seule somme sur le paramètre libre r :

$$\Lambda_3(f, g, h) = \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \widehat{f}(r) \widehat{g}(-2r) \widehat{h}(r) \quad (20)$$

Ce qui conclut la preuve du lemme. $\square$

4 La Dichotomie : Aléatoire ou Structure

La stratégie de K. F. Roth consiste à analyser la taille des coefficients de Fourier $\widehat{1_A}(r)$ pour $r \neq 0$. Notons que $\widehat{1_A}(0) = \mathbb{E}_x[1_A(x)] = \alpha$. Nous définissons une fonction balancée $f_A(x) = 1_A(x) - \alpha$. Par linéarité, $\widehat{f_A}(0) = 0$ et pour tout $r \neq 0$, $\widehat{f_A}(r) = \widehat{1_A}(r)$.

Nous divisons l'analyse en deux cas exhaustifs, indexés par un paramètre de seuil $\eta > 0$ que nous fixerons ultérieurement (typiquement $\eta \approx \alpha^2/2$).

4.1 Cas 1 : Le comportement pseudo-aléatoire

Supposons que pour tout $r \neq 0$, $|\widehat{1_A}(r)| \leq \eta\alpha$. Cela signifie que l'ensemble A ne présente pas de corrélation significative avec une quelconque onde périodique. En d'autres termes, A se comporte comme un ensemble aléatoire.

Dans ce cas, l'opérateur comptant le nombre de progressions, $\Lambda_3(1_A, 1_A, 1_A)$, peut être estimé précisément. En isolant le terme $r = 0$ dans la formule spectrale :

$$\Lambda_3(1_A, 1_A, 1_A) = \widehat{1_A}(0) \widehat{1_A}(0) \widehat{1_A}(0) + \sum_{r \neq 0} \widehat{1_A}(r) \widehat{1_A}(-2r) \widehat{1_A}(r) \quad (21)$$

$$= \alpha^3 + \sum_{r \neq 0} (\widehat{1_A}(r))^2 \widehat{1_A}(-2r) \quad (22)$$

Nous devons borner la somme d'erreur, que nous noterons E .

$$|E| = \left| \sum_{r \neq 0} (\widehat{1_A}(r))^2 \widehat{1_A}(-2r) \right| \quad (23)$$

$$\leq \sum_{r \neq 0} |\widehat{1_A}(r)|^2 |\widehat{1_A}(-2r)| \quad (24)$$

Par l'hypothèse du cas 1, nous pouvons majorer le terme isolé $|\widehat{1_A}(-2r)|$ par $\eta\alpha$ (car l'application $r \mapsto -2r$ est une bijection sur $\mathbb{Z}_N$ pour N impair).

$$|E| \leq \left(\sup_{r \neq 0} |\widehat{1_A}(-2r)| \right) \sum_{r \neq 0} |\widehat{1_A}(r)|^2 \leq \eta\alpha \sum_{r \neq 0} |\widehat{1_A}(r)|^2 \quad (25)$$

Nous utilisons ensuite l'identité de Parseval pour borner la somme des carrés.

$$\sum_{r \in \mathbb{Z}_N} |\widehat{1_A}(r)|^2 = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [|1_A(x)|^2] = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_N} [1_A(x)] = \alpha \quad (26)$$

Par conséquent, la somme sur les fréquences non nulles satisfait :

$$\sum_{r \neq 0} |\widehat{1_A}(r)|^2 = \alpha - \alpha^2 \leq \alpha \quad (27)$$

Nous obtenons ainsi la borne finale sur l'erreur :

$$|E| \leq \eta\alpha \cdot \alpha = \eta\alpha^2 \leq \eta\alpha \quad (28)$$

(La dernière inégalité découlant de $\alpha \leq 1$). En substituant cette borne, le nombre de 3-APs (y compris triviales) pondéré est :

$$\Lambda_3(1_A, 1_A, 1_A) \geq \alpha^3 - \eta\alpha^2 \quad (29)$$

Le nombre total de progressions est $N^2\Lambda_3(1_A, 1_A, 1_A)$. Nous voulons garantir l'existence de progressions *non triviales*. Le nombre de progressions triviales est exactement $|A| = \alpha N$. Donc, le nombre de progressions non triviales est strictement positif si :

$$N^2(\alpha^3 - \eta\alpha^2) - \alpha N > 0 \quad (30)$$

Si nous choisissons $\eta = \frac{\alpha}{2}$, l'inéquation devient :

$$N^2 \frac{\alpha^3}{2} > \alpha N \iff N > \frac{2}{\alpha^2} \quad (31)$$

Ainsi, si N est suffisamment grand, le cas pseudo-aléatoire garantit l'existence de 3-AP.

4.2 Cas 2 : La Structure et l'Incrément de Densité

Si le cas 1 n'est pas vérifié, alors il existe une fréquence non nulle $r_0 \in \mathbb{Z}_N$ telle que $|\widehat{1_A}(r_0)| > \eta\alpha$. En substituant $1_A = \alpha + f_A$, puisque $r_0 \neq 0$, la contribution de α s'annule et nous avons $|\widehat{f_A}(r_0)| > \eta\alpha$. Ceci indique que A n'est pas uniformément distribué, mais possède une corrélation globale avec le caractère harmonique χ_{r_0} .

Nous allons exploiter cette corrélation globale pour extraire un incrément de densité local, c'est-à-dire trouver une sous-progression arithmétique P sur laquelle la densité de A est strictement supérieure à α .

Le coefficient de Fourier s'écrit :

$$\widehat{f_A}(r_0) = \frac{1}{N} \sum_{x=1}^N f_A(x) e^{-2\pi i r_0 x / N} \quad (32)$$

Puisque le module de ce nombre complexe est grand, il existe un angle de phase $\theta \in [0, 1)$ tel que :

$$\frac{1}{N} \sum_{x=1}^N f_A(x) \cos(2\pi(r_0 x / N + \theta)) > \frac{\eta\alpha}{2} \quad (33)$$

Notre objectif est de partitionner l'intervalle $\{1, \dots, N\}$ en de longues progressions arithmétiques de même pas d , sur lesquelles la fonction $x \mapsto \cos(2\pi(r_0 x / N + \theta))$ varie très peu. Pour garantir cette faible variation, le pas d doit satisfaire $r_0 d \equiv c \pmod{N}$, où c est un petit résidu (très proche de 0 ou de N).

4.2.1 Théorème d'approximation de Dirichlet

Théorème 4.1 (Principe de Dirichlet). *Pour tout réel $\gamma \in \mathbb{R}$ et tout entier $M \geq 1$, il existe un entier $d \in \{1, 2, \dots, M\}$ tel que la distance à l'entier le plus proche satisfait :*

$$\|d\gamma\| \leq \frac{1}{M} \quad (34)$$

où $\|x\| = \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - k|$.

Démonstration. Considérons les $M + 1$ réels donnés par la partie fractionnaire de $j\gamma$, pour $j \in \{0, 1, \dots, M\}$: $x_j = j\gamma - \lfloor j\gamma \rfloor \in [0, 1)$. Divisons l'intervalle $[0, 1)$ en M sous-intervalles semi-ouverts de la forme $[k/M, (k+1)/M)$ pour $k = 0, \dots, M-1$. Nous avons $M + 1$ points à placer dans M intervalles. Par le principe des tiroirs (pigeonhole principle), il existe au moins un intervalle contenant deux points distincts, disons x_j et x_k avec $0 \leq j < k \leq M$. La distance entre ces deux points est strictement inférieure à la largeur de l'intervalle, donc $|x_k - x_j| < 1/M$. Définissons $d = k - j$. Alors $1 \leq d \leq M$. Par définition, $x_k - x_j = (k - j)\gamma - (\lfloor k\gamma \rfloor - \lfloor j\gamma \rfloor) = d\gamma - m$ pour un entier m . Ainsi, $|d\gamma - m| < 1/M$, ce qui implique $\|d\gamma\| < 1/M$. $\square$

Appliquons ce théorème avec $\gamma = r_0/N$ et $M = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$. Il existe un pas $d \in \{1, \dots, \lfloor \sqrt{N} \rfloor\}$ tel que :

$$\left\| \frac{dr_0}{N} \right\| \leq \frac{1}{\lfloor \sqrt{N} \rfloor} \approx \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (35)$$

4.2.2 Partition en Progressions Arithmétiques

Nous partitionnons l'ensemble $\mathbb{Z}_N$ en progressions arithmétiques de longueur maximale $L = \lfloor c_0 \sqrt{N} \rfloor$, de pas d . Considérons une telle progression $P_i = \{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (L-1)d\}$. Sur cette progression, la fonction de phase pour l'indice $k \in \{0, \dots, L-1\}$ est évaluée en $x = a + kd$. L'argument du cosinus est proportionnel à :

$$\frac{r_0(a + kd)}{N} = \frac{r_0 a}{N} + k \frac{r_0 d}{N} \quad (36)$$

La variation de la phase entre le premier terme et le dernier terme de P_i est bornée par :

$$L \left\| \frac{dr_0}{N} \right\| \leq \lfloor c_0 \sqrt{N} \rfloor \frac{1}{\lfloor \sqrt{N} \rfloor} \leq c_0 \quad (37)$$

Si nous choisissons la constante c_0 suffisamment petite (par exemple proportionnelle à $\eta\alpha$), alors sur l'ensemble de la progression P_i , la valeur de $\cos$ varie au plus d'une quantité très faible, disons $\frac{\eta\alpha}{4}$.

Soit $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ la partition de $\{1, \dots, N\}$ en de telles progressions arithmétiques de pas d et de longueur L (à quelques détails près sur les longueurs aux bords). Soit $val(P_i)$ la valeur moyenne de f_A sur P_i :

$$val(P_i) = \frac{1}{|P_i|} \sum_{x \in P_i} f_A(x) = \frac{|A \cap P_i|}{|P_i|} - \alpha \quad (38)$$

Ceci mesure l'excès de densité sur P_i . Notre but est de montrer qu'au moins l'un de ces excès est positif et "grand".

Réécrivons l'équation de corrélation (33) en décomposant la somme sur la partition :

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^m \sum_{x \in P_i} f_A(x) \cos(2\pi(r_0 x/N + \theta)) > \frac{\eta\alpha}{2} \quad (39)$$

Puisque le cosinus est presque constant sur P_i , disons égal à C_i à une erreur e_x près où $|e_x| \leq \frac{\eta\alpha}{8}$:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^m \sum_{x \in P_i} f_A(x)(C_i + e_x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^m C_i \sum_{x \in P_i} f_A(x) + \frac{1}{N} \sum_{x=1}^N f_A(x) e_x \quad (40)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^m |P_i| C_i \cdot \text{val}(P_i) + \text{Erreur} \quad (41)$$

Puisque $|f_A(x)| \leq 1$, l'erreur globale est bornée par $\max |e_x| \leq \frac{\eta\alpha}{8}$. Nous déduisons :

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^m |P_i| C_i \cdot \text{val}(P_i) > \frac{\eta\alpha}{2} - \frac{\eta\alpha}{8} = \frac{3\eta\alpha}{8} \quad (42)$$

Puisque $|C_i| \leq 1$ (car c'est un cosinus), nous pouvons majorer la somme par la somme des valeurs absolues :

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^m |P_i| \max(0, \text{val}(P_i)) \geq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^m |P_i| C_i \cdot \text{val}(P_i) > \frac{3\eta\alpha}{8} \quad (43)$$

Sachant que $\sum_{i=1}^m \text{val}(P_i) |P_i| = \sum_{x=1}^N f_A(x) = 0$ (car f_A est de moyenne nulle), la somme des valeurs positives compense exactement la somme des valeurs négatives. L'équation précédente affirme que la composante positive est substantielle. Par le principe des probabilités (une variable aléatoire ne peut être strictement inférieure à son espérance avec probabilité 1), il doit exister un indice i_0 pour lequel l'excès de densité vérifie :

$$\text{val}(P_{i_0}) > \frac{3\eta\alpha}{8} \quad (44)$$

Rappelons que $\text{val}(P_{i_0}) = \frac{|A \cap P_{i_0}|}{|P_{i_0}|} - \alpha$. Nous avons donc identifié une progression arithmétique P_{i_0} de longueur $L \sim c_0 \sqrt{N}$ sur laquelle la densité restreinte de l'ensemble A est au moins :

$$\alpha_1 = \alpha + \frac{3\eta\alpha}{8} \quad (45)$$

Avec notre choix précédent de $\eta = \frac{\alpha}{2}$, l'incrément de densité devient :

$$\alpha_1 = \alpha + \frac{3}{16} \alpha^2 \quad (46)$$

5 Le Processus d'Itération et la Fin de la Preuve

Nous avons établi le théorème intermédiaire suivant :

Théorème 5.1 (Lemme d'Incrément de Densité Complet). *Soit $\alpha \in (0, 1]$ et $A \subseteq \{1, \dots, N\}$ de taille $|A| = \alpha N$. Alors, l'une des deux propositions suivantes est vraie : 1. Soit A contient au moins $\frac{\alpha^3 N^2}{4}$ progressions arithmétiques de longueur 3 (ce qui inclut des progressions non triviales si N est assez grand). 2. Soit il existe une progression arithmétique $P \subseteq \{1, \dots, N\}$ de longueur $M \geq c\alpha^2 \sqrt{N}$ telle que la densité relative de A par rapport à P s'accroît d'une quantité quadratique :*

$$\frac{|A \cap P|}{|P|} \geq \alpha + \frac{3}{16}\alpha^2 \quad (47)$$

Pour conclure le théorème global de Roth, nous procédons de manière itérative. Supposons, par l'absurde, qu'il existe des ensembles sans 3-AP de densité bornée inférieurement pour un N arbitrairement grand. À chaque itération k , l'ensemble A_k (qui est la projection de A sur la progression arithmétique P_k , redimensionnée en un ensemble normalisé) ne possède pas de 3-AP. La densité α_k satisfait l'inéquation de récurrence :

$$\alpha_{k+1} \geq \alpha_k + C\alpha_k^2 \quad (48)$$

où $C = 3/16$. Résolvons l'asymptotique de cette suite. Par inversion, nous avons :

$$\frac{1}{\alpha_{k+1}} \leq \frac{1}{\alpha_k(1 + C\alpha_k)} \approx \frac{1}{\alpha_k} - C \quad (49)$$

Cela démontre que $\frac{1}{\alpha_k}$ décroît arithmétiquement d'au moins C à chaque itération. Après $K \approx \frac{1}{C\alpha_0}$ itérations, la quantité $\frac{1}{\alpha_K}$ deviendrait nulle ou négative, ce qui implique que la densité α_K dépasserait 1. Ceci est une impossibilité stricte, car la densité absolue d'un sous-ensemble est toujours majorée par 1. La seule manière d'éviter cette contradiction (si l'on force l'absence de 3-AP à chaque pas) est que la taille de l'intervalle sous-jacent N_k devienne trop petite pour appliquer le théorème (lorsque $N_k \leq \frac{2}{\alpha_k^2}$). Puisque $N_{k+1} \approx \sqrt{N_k}$, la suite de la taille des intervalles décroît par racine carrée répétée. Si N_0 est choisi d'une taille "tour exponentielle" par rapport à $1/\alpha$, ce collapse de taille de l'intervalle est prévenu assez longtemps pour permettre à la densité de dépasser 1.

La contradiction garantit qu'il est impossible de construire un ensemble A de densité strictement positive arbitrairement grand sans inclure de progression arithmétique de longueur 3, concluant ainsi la preuve du Théorème de Roth.

6 Analogies et Revue de la Littérature

Cette dichotomie entre structure arithmétique et comportement pseudo-aléatoire est devenue un paradigme de la combinatoire additive. Nous soulignons ici quelques liens avec des théorèmes analogues récemment prouvés dans la littérature moderne.

6.1 Le Théorème de Szemerédi et les Normes de Gowers

La généralisation du théorème de Roth aux progressions arithmétiques de longueur k quelconque est le Théorème de Szemerédi (1975). Tandis que la preuve initiale de Szemerédi utilisait une combinatoire pure (Lemme de régularité des graphes), Timothy Gowers (2001) a généralisé la preuve de Roth basée sur l'analyse de Fourier. Gowers a introduit une famille de normes, aujourd'hui appelées Normes de Gowers U^k , qui mesurent

l'uniformité d'ordre supérieur d'un ensemble. Là où la variance des coefficients de Fourier (Norme U^2) contrôle les progressions de longueur 3, la norme U^3 contrôle les progressions de longueur 4. La dichotomie de Roth s'y reflète : soit un ensemble a une norme U^k très petite (il est pseudo-aléatoire d'ordre supérieur), soit il existe une structure polynomiale (les nil-variétés d'après Green-Tao) exploitée pour l'incrément de densité.

6.2 Le Problème du Cap Set et la Méthode Polynomiale

Un problème structurellement identique au théorème de Roth est celui de l'existence de 3-AP dans le groupe $\mathbb{F}_3^n$ (le "Cap Set problem"). Historiquement, l'analyse de Fourier menée par Meshulam (1995) sur $\mathbb{F}_3^n$ copiait exactement l'architecture présentée ici, obtenant une borne de l'ordre de $3^n/n$. En 2016, Ellenberg et Gijswijt, à la suite du travail de Croot, Lev et Pach, ont complètement révolutionné cette branche en introduisant la méthode du "rang polynomial" (Polynomial Method). Contrairement à l'analyse de Fourier qui subit un rétrécissement exponentiel de l'espace de recherche (la racine carrée récursive $N \rightarrow \sqrt{N}$ devient $n \rightarrow n/2$ en dimension), le lemme du rang polynomial prouve l'inexistence de grands ensembles sans 3-AP en montrant que l'espace des fonctions s'annulant sur l'ensemble est contraint de manière algébrique globale. Cette analogie montre que l'analyse de Fourier, bien que magnifiquement auto-suffisante, rencontre un mur conceptuel (les bornes logarithmiques) qui a nécessité l'invention d'outils purement algébriques pour être franchi.

7 Squelette de Formalisation pour Lean 4

La traduction formelle d'une telle preuve mathématique exige une typologie stricte des lemmes. Voici le canevas de la base axiomatique attendue dans un moteur formel symbolique.

```
import Mathlib.Analysis.Fourier.Basic
import Mathlib.Combinatorics.Additive.Roth
import Mathlib.Data.Complex.Basic

open Finset Real Complex

-- Definition stricte de la fonction indicatrice dans  $L_2(\mathbb{Z}_N)$ 
def ind_func {N : ℕ} (A : Finset (ZMod N)) (x : ZMod N) : ℂ :=
  if x ∈ A then (1 : ℂ) else (0 : ℂ)

-- Equation de Parseval
lemma parseval_identity {N : ℕ} (f : ZMod N → ℂ) :
  (1 / N) * ∑ (x : ZMod N), ‖f x‖2 =
  ∑ (r : ZMod N), ‖fourier_coeff f r‖2 := by
  sorry -- Explicité dans la section 2.3

-- L'opérateur trilineaire
def lambda_3 {N : ℕ} (f g h : ZMod N → ℂ) : ℂ :=
  (1 / N2) * ∑ (x : ZMod N), ∑ (d : ZMod N), f x * g (x + d) * h (x + 2*d)
```

```

-- Lemme fondamental de comptage spectral
lemma lambda_3_spectral {N : \mathbb{N}} (hN : Prime N) (A : Finset (ZMod N)) :
  lambda_3 (ind_func A) (ind_func A) (ind_func A) =
  \sum (r : ZMod N),
    fourier_coeff (ind_func A) r *
    fourier_coeff (ind_func A) (-2*r) *
    fourier_coeff (ind_func A) r := by
  sorry -- Prouvé via la formule d'inversion, voir Section 3

-- Principe de dichotomie
lemma roth_dichotomy {N : \mathbb{N}} (A : Finset (ZMod N)) (alpha eta : \mathbb{R}):
  (\forall r \neq 0, \norm{fourier_coeff (ind_func A) r} \leq eta * alpha) \lor
  (\exists r0 \neq 0, \norm{fourier_coeff (ind_func A) r0} > eta * alpha) := by
  exact Classical.em _

```

8 Conclusion Théorique

L'architecture de la preuve repose de manière irréductible sur l'interaction entre deux disciplines mathématiques : la topologie de l'espace des phases (le théorème d'approximation simultanée de Dirichlet) et l'analyse spectrale sur les groupes finis (l'inversion de Fourier). Par la résolution sans aucune ellipse de ces dynamiques locales, nous certifions ici l'universalité de la propriété d'Erdős-Turán à ce degré. Le prolongement de cette réflexion à des motifs quadratiques ou polynomiaux complexes mobilisera des espaces homogènes nils ainsi qu'une machinerie analytique radicalement plus lourde, constituant le programme de la conjecture complète.